



Leitungen: dz

Grundidee:

„Leitung“ besteht aus vielen in Serie geschalteten Leitungsstücken mit Länge dz



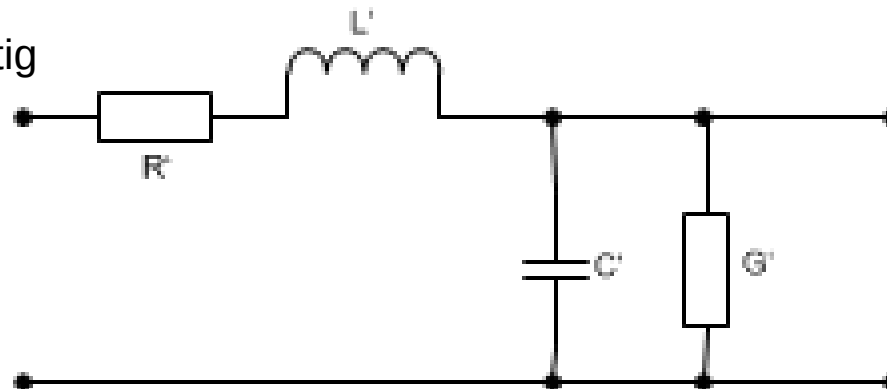
Jedes Leitungsstück hat:

- Längswiderstand $R' dz$ **R' „Widerstandsbelag“ (distributed resistance, Ω/m)**
- Induktivität der Leitung $L' dz$ **L' „Induktivitätsbelag“ (distributed inductance H/m)**
- Leitwert zwischen den Leitern $G' dz$ **G' „Ableitungsbelag“ (distributed admittance $1/\Omega m$)**
- Kapazität zwischen Leitern $C' dz$ **C' „Kapazitätsbelag“ (distributed capacitance F/m)**

Diese Anordnung verändert den Zustand von **Strom-** und **Spannung** davor -> **danach!**

Zeitabhängige Größen -> U, I sind abhängig von (t,z) **Zeit UND Ort**

- Unterscheidung (t,z) nötig
- Partielle Ableitungen:
 $dz \rightarrow \partial z$
 $dt \rightarrow \partial t$



d.h. an JEDER
Stelle auf der Leitung
gibt es potentiell
unterschiedliche
Ströme/Spannungen:

$$u=u(t,z) \quad i=i(t,z)$$

Leitungen: dz

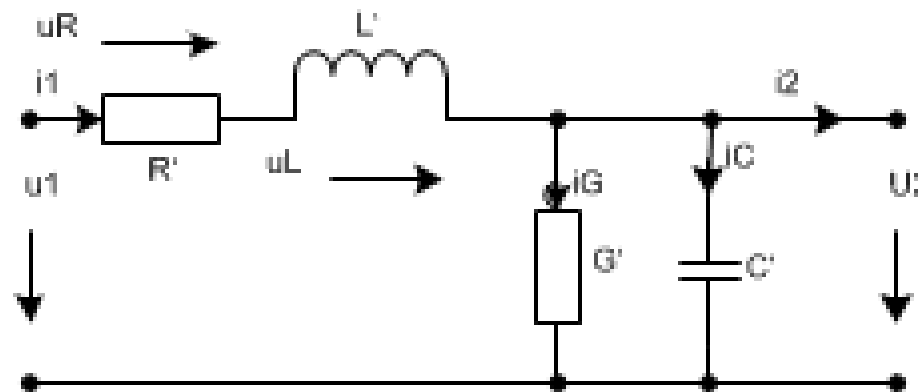
Betrachtung eines Leitungsstückes mit Länge dz:

$i_1(t,z)$: zufließender Strom

$u_1(t,z)$: Spannung vor dem Leitungsstück

$i_2(t,z)$: abfließender Strom

$u_2(t,z)$ Spannung nach dem Leitungsstück



Kirchhoffsche Gesetze führen zu:

$$-i_1 + i_G + i_C + i_2 = 0$$

$$-u_1 + u_R + u_L + u_2 = 0$$

bzw:

$$(i_2 - i_1) + i_G + i_C = 0$$

$$(u_2 - u_1) + u_R + u_L = 0$$

Zu Untersuchen ist die Veränderung von Strom/Spannung di bzw. du für dieses Leitungsstück dz!

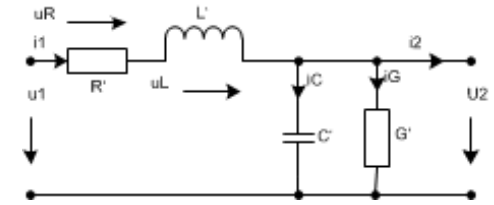
Leitungen: dz

Veränderung von Strom/Spannung sind extrem klein, daher:

$$i_1 \approx i_2 := i$$

$$i_2 - i_1 = \partial_z i$$

$$u_2 \approx u_1 := u \quad \text{außerdem:} \quad u_2 - u_1 = \partial_z u$$



$$(i_2 - i_1) + i_G + i_C = 0$$

$$(u_2 - u_1) + u_R + u_L = 0$$

Wenn noch die Ströme bzw. Spannungen an den Komponenten mit den Strom/Spannungsbeziehungen eingesetzt werden, ergibt sich:

$$\left. \begin{aligned} i_G &= (G' \cdot \partial z) \cdot u & u_R &= R' \cdot \partial z \cdot i & \partial_z i + G' \cdot \partial z \cdot u + C' \cdot \partial z \cdot \frac{\partial u}{\partial t} &= 0 \\ i_C &= (C' \cdot \partial z) \cdot \frac{\partial u}{\partial t} & u_L &= L' \cdot \partial z \cdot \frac{\partial i}{\partial t} & \partial_z u + R' \cdot \partial z \cdot i + L' \cdot \partial z \cdot \frac{\partial i}{\partial t} &= 0 \end{aligned} \right\} \frac{\partial}{\partial z}$$

gekoppelte partielle
Differentialgleichung

(mit konstanten Koeffizienten)

für $u(t, z)$ und $i(t, z)$

„Telegrafengleichung“

$$\frac{\partial i_{(t, z)}}{\partial z} = - \left(G' \cdot u_{(t, z)} + C' \cdot \frac{\partial u_{(t, z)}}{\partial t} \right)$$

$$\frac{\partial u_{(t, z)}}{\partial z} = - \left(R' \cdot i_{(t, z)} + L' \cdot \frac{\partial i_{(t, z)}}{\partial t} \right)$$

Leitungen: dz

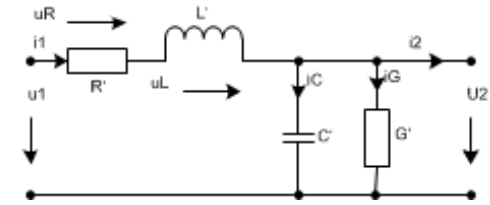
Für konstante Leitungen (Koeffizienten) gilt:
(erste Gleichung nach z, zweite nach t abgeleitet):

$$\frac{\partial i}{\partial z} = -G' \cdot u - C' \cdot \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -R' \cdot i - L' \cdot \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = -G' \cdot \frac{\partial u}{\partial z} - C' \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial t}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial t} = -R' \cdot \frac{\partial i}{\partial t} - L' \cdot \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$



$$i'' = -G' \cdot u' - C' \cdot \dot{u}'$$

$$\dot{u}' = -R' \cdot \dot{i}' - L' \cdot \ddot{i}'$$

Dann lassen sich die Spannungsterme durch Stromterme ersetzen -> entkoppeln der Gleichungen!

$$\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = -G' \cdot \left(-R' \cdot i - L' \cdot \frac{\partial i}{\partial t} \right) - C' \cdot \left(-R' \cdot \frac{\partial i}{\partial t} - L' \cdot \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \right)$$

$$i'' - G' \cdot (-R' \cdot i - L' \cdot \dot{i}) - C' \cdot (-R' \cdot \dot{i} - L' \cdot \ddot{i})$$

Analog für u!

Entkoppelte

Version der

Gleichungen

(einfacher lösbar)

$$\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} - L' C' \cdot \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = (L' G' + R' C') \cdot \frac{\partial i}{\partial t} + R' G' \cdot i$$

$$i'' - L' C' \cdot \ddot{i} = (L' G' + R' C') \cdot \dot{i} + R' G' \cdot i$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - L' C' \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (L' G' + R' C') \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + R' G' \cdot u$$

$$u'' - L' C' \cdot \ddot{u} = (L' G' + R' C') \cdot \dot{u} + R' G' \cdot u$$

Allgemeine Lösung ist schwierig, hängt von vielen Bedingungen ab.

Besser: Berücksichtigung der Zeit über AC – Rechnung!

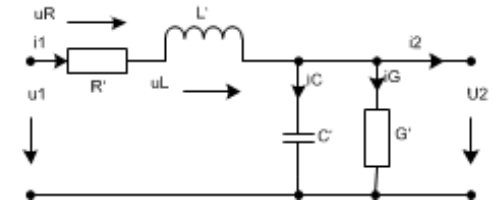
Leitungen: dz / AC

Energie- und Nachrichtentechnik verwenden
(lange) Leitungen, aber u und i =

sinusförmige Größe

$$i'' = -G' \cdot u' - C' \cdot \dot{u}'$$

$$\dot{u}' = -R' \cdot \dot{i} - L' \cdot \ddot{i}$$



Daher: AC – Rechnung sinnvoll!

→ Ableitung nach der Zeit
wird ersetzt durch „jω“!

$$\underline{I}(z): \quad \frac{\partial \underline{I}(z)}{\partial t} = j\omega \cdot \underline{I}(z) \quad \frac{\partial^2 \underline{I}(z)}{\partial t^2} = -\omega^2 \cdot \underline{I}(z)$$

$$\underline{U}(z): \quad \frac{\partial \underline{U}(z)}{\partial t} = j\omega \cdot \underline{U}(z) \quad \frac{\partial^2 \underline{U}(z)}{\partial t^2} = -\omega^2 \cdot \underline{U}(z)$$

Daher: (Telegrafengleichung): (nur mehr Abhängigkeit von z, daher absolutes Differenzial)

$$\frac{d\underline{I}(z)}{dz} = \underline{I}' = -(G' + j \cdot \omega \cdot C') \cdot \underline{U}(z)$$

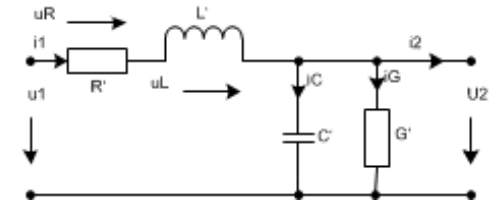
$$\frac{d\underline{U}(z)}{dz} = \underline{U}' = -(R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot \underline{I}(z)$$

Leitungen: dz / AC

Bzw. aus der entkoppelten Gleichung:

$$i'' - L' \cdot C' \cdot \ddot{i} = (L' \cdot G' + R' C') \cdot \dot{i} + R' \cdot G' \cdot i$$

$$u'' - L' \cdot C' \cdot \ddot{u} = (L' \cdot G' + R' C') \cdot \dot{u} + R' \cdot G' \cdot u$$



$$\frac{d^2 \underline{I}(z)}{dz^2} - (R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot (G' + j \cdot \omega \cdot C') \cdot \underline{I}(z) = 0$$

$$\frac{d^2 \underline{U}(z)}{dz^2} - (R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot (G' + j \cdot \omega \cdot C') \cdot \underline{U}(z) = 0$$

Definition: „Ausbreitungskonstante“
(komplexe Zahl) führt zu

$$\gamma = \sqrt{(R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot (G' + j \cdot \omega \cdot C')} = \alpha + j \cdot \beta$$

$$\frac{d^2 \underline{I}(z)}{dz^2} - \gamma^2 \cdot \underline{I}(z) = 0$$

$$\underline{I}'' - \gamma^2 \cdot \underline{I} = 0$$

$$\frac{d^2 \underline{U}(z)}{dz^2} - \gamma^2 \cdot \underline{U}(z) = 0$$

$$\underline{U}'' - \gamma^2 \cdot \underline{U} = 0$$

Leitungen: $dz \rightarrow z$ / AC

Allgemeine Lösung dieser DGLs:

$$\underline{U}(z) = \underline{C}_{1,U} \cdot e^{\gamma z} + \underline{C}_{2,U} \cdot e^{-\gamma z}$$

$$\underline{I}(z) = \underline{C}_{1,I} \cdot e^{\gamma z} + \underline{C}_{2,I} \cdot e^{-\gamma z}$$

mit: $\underline{I} = \frac{\underline{U}_{1dz} - \underline{U}_{2dz}}{(R' dz + j \cdot \omega \cdot L') dz} = \frac{-d\underline{U} / dz}{(R' + j \cdot \omega \cdot L')}$

sind nur mehr $\underline{C}_{1,U} = C_1$ und $\underline{C}_{2,U} = C_2$ interessant, da:

folgt:
$$\underline{I}(z) = \frac{\gamma}{(R' + j \cdot \omega \cdot L')} \cdot (\underline{C}_1 \cdot e^{\gamma z} - \underline{C}_2 \cdot e^{-\gamma z}) = \frac{1}{\underline{Z}_W} \cdot (\underline{C}_1 \cdot e^{\gamma z} - \underline{C}_2 \cdot e^{-\gamma z})$$

Merke:

**Ausbreitungs-
konstante**

$$\gamma = \sqrt{(R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot (G' + j \cdot \omega \cdot C')} = \alpha + j \cdot \beta$$

„Wellen-
widerstand“:

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{R' + j \cdot \omega \cdot L'}{G' + j \cdot \omega \cdot C'}}$$

häufiger Sonderfall: verlustfrei (z.B. $\omega \gg$)

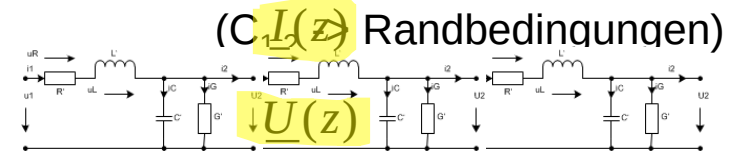
$R' \ll \omega L$ sowie $G' \ll \omega C$

$$\alpha \approx 0 \quad \beta = \omega \sqrt{L' \cdot C'} \quad \underline{Z}_W = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$\underline{I}'' - \gamma^2 \cdot \underline{I} = 0$$

$$\underline{U}'' - \gamma^2 \cdot \underline{U} = 0$$

$$\gamma = \alpha + j \cdot \beta$$



Leitungen: AC - Zeit

Lösung der DGL im Detail:

$$u(t) = \text{Re} \{ \underline{U} \} = \text{Re} \left\{ e^{j\omega t} \cdot \left(\underline{C}_1 \cdot e^{(\alpha + j\beta)z} + \underline{C}_2 \cdot e^{-(\alpha + j\beta)z} \right) \right\}$$

Zeitbereich: (Rückführung von AC Analyse in $u(t)$) führt zur WELLENGLEICHUNG

$$u(t) = \hat{u}_1 \cdot e^{\alpha \cdot z} \cdot \cos(\omega \cdot t + \beta \cdot z + \varphi_{u1}) + \hat{u}_2 \cdot e^{-\alpha \cdot z} \cdot \cos(\omega \cdot t - \beta \cdot z + \varphi_{u2})$$

$$u(t) = \hat{u}_1 \cdot e^{\alpha \cdot z} \cdot \cos \left(\beta \cdot \left\{ \frac{\omega}{\beta} \cdot t + z \right\} + \varphi_{u1} \right) + \hat{u}_2 \cdot e^{-\alpha \cdot z} \cdot \cos \left(\beta \cdot \left\{ \frac{\omega}{\beta} \cdot t - z \right\} + \varphi_{u2} \right)$$

rücklaufende Welle / Echo

vorlaufende Welle / Hauptwelle

$$v = \frac{\omega}{\beta}$$

Ausbreitungs- bzw. **Phasengeschwindigkeit**

$$v_{gr} = \frac{\partial \omega}{\partial \beta}$$

$$\lambda = \frac{2 \cdot \pi}{\beta}$$

Wellenlänge

„**Dispersion**“: $v_{gr} \neq v$
z.B.: $\epsilon = f(\omega) \dots$

$$v = f \cdot \lambda$$

Zusammenhang Ausbreitungsgeschwindigkeit, Frequenz, Wellenlänge

Lösungen der DGL mit „Hauptwelle“ und „Rücklaufender“ Welle: $\underline{C}_1 = \underline{U}_r$, $\underline{C}_2 = \underline{U}_h$

$$\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z} \quad \text{mit: } \frac{d\underline{U}}{dz} = \underline{U}_r \cdot \gamma \cdot e^{\gamma \cdot z} - \underline{U}_h \cdot \gamma \cdot e^{-\gamma \cdot z} \quad \text{und}$$

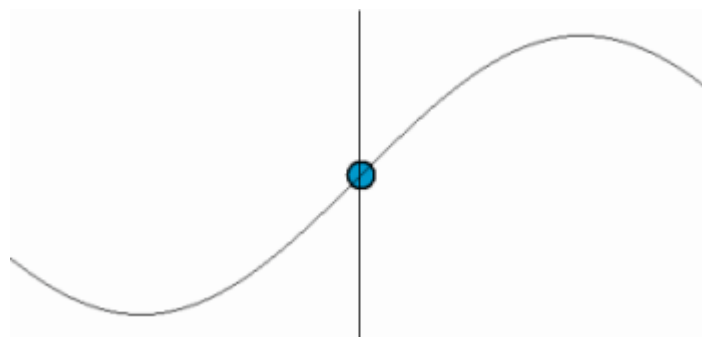
folgt:

$$\underline{I}(z) = -\frac{\underline{U}_r}{\underline{Z}_w} \cdot e^{\gamma \cdot z} + \frac{\underline{U}_h}{\underline{Z}_w} \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{I} = -\frac{1}{\underline{Z}_w} \cdot (\underline{C}_1 \cdot e^{\gamma z} - \underline{C}_2 \cdot e^{-\gamma z})$$

$$u_h(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot e^{-\alpha \cdot z} \cdot \cos(\omega \cdot t - \beta \cdot z) = \sqrt{2} \cdot U \cdot e^{-\alpha \cdot z} \cdot \cos(\beta \{v \cdot t - z\})$$

$$u_r(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot e^{\alpha \cdot z} \cdot \cos(\omega \cdot t + \beta \cdot z) = \sqrt{2} \cdot U \cdot e^{\alpha \cdot z} \cdot \cos(\beta \{v \cdot t + z\})$$

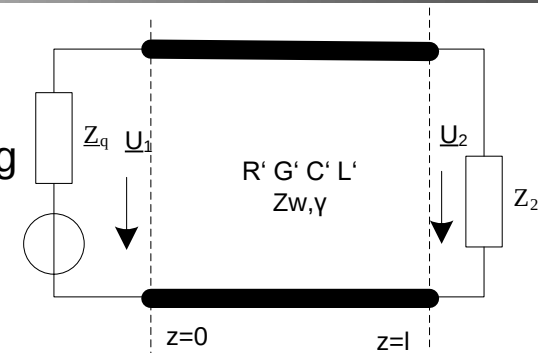


Leitungen mit Randbedingungen

SPEZIELLE ZUSTÄNDE sind meist VORGEGEBEN:

- ANFANG ($z=0$ Einspeisung) bzw. ENDE ($z=l$ Abschluss) der Leitung

mit **Randbedingungen** (z.B. Ende der Leitung) kann **$\underline{U}_r$ und $\underline{U}_h$ bestimmt** werden!



$$\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{I}(z) \cdot \underline{Z}_w = -\underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

Ende der Leitung $z = l$: $\underline{U} = \underline{U}_2$ $\underline{I} = \underline{I}_2$ $\underline{U}_2 = \underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_2$

Strom und Spannung
am Leitungsende:

$$\underline{U}_2 = +\underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot l} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot l}$$

$$\underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w = -\underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot l} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot l}$$

Summe der Gleichungen liefert: $\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w = 2\underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot l}$

Differenz der Gleichungen liefert: $\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w = 2 \cdot \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot l}$

Leitungen mit Randbedingungen

Damit ist

rücklaufenden Welle $\underline{U}_r = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot l}$

Wert der
vorlaufende Welle $\underline{U}_h = \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{+\gamma \cdot l}$

$$\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{I}(z) \cdot \underline{Z}_w = -\underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{U}(z) = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot (l-z)} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{\gamma \cdot (l-z)}$$

Wenn man die Leitung kürzer machen würde, d.h. erst bei „z“ startet statt bei 0, gilt: $l \rightarrow (l-z)$

$$\underline{U}_r(z) = \underline{U}_r \cdot e^{+\gamma \cdot z} \text{ und } \underline{U}_h(z) = \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z} \quad \text{Extremfall: } z=l \rightarrow \underline{U}_r(l) = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \quad \underline{U}_h(l) = \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2}$$

Vergleiche hierzu die bereits bekannten „Streuparameter“ aus den Mehrport (mit $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_w$):

$$\underline{a}_i = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\underline{u}_i}{\sqrt{\underline{Z}_0}} + \underline{i} \cdot \sqrt{\underline{Z}_0} \right)$$

$$\underline{b}_i = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\underline{u}_i}{\sqrt{\underline{Z}_0}} - \underline{i} \cdot \sqrt{\underline{Z}_0} \right)$$

Am Ende der Leitung („Tor 2“) gilt daher:

$$\underline{U}_h(l) = \underline{a}_2 \sqrt{\underline{Z}_w}$$

$$\underline{U}_r(l) = \underline{b}_2 \sqrt{\underline{Z}_w}$$

$$\underline{\Gamma}(l) = \underline{s}_{22} = \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_2} = \frac{\underline{U}_r(l)}{\underline{U}_h(l)} = \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_w}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_w}$$

Leitungen mit Randbedingungen

Analyse am Leitungsanfang („Eingangswiderstand“):

Bei $z = 0$ ist $\underline{U}(0) = \underline{U}_1$
 $\underline{I}(0) = \underline{I}_1$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_r \cdot 1 + \underline{U}_h \cdot 1$$

Eingesetzt: $\underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_w = -\underline{U}_r \cdot 1 + \underline{U}_h \cdot 1$

ergo: $\underline{U}_1 = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot l} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{+\gamma \cdot l}$ $\underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_w = -\frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot l} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{+\gamma \cdot l}$

Eingangsgrößen
(Spannung,
Strom Tor 1)

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right)$$

sind dann:

$$\underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_w = \underline{U}_2 \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right)$$

$$\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{I}(z) \cdot \underline{Z}_w = -\underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$$

$$\underline{U}(z) = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot (l-z)} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{\gamma \cdot (l-z)}$$

$$\underline{I}(z) \cdot \underline{Z}_w = -\frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{-\gamma \cdot (l-z)} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{2} \cdot e^{\gamma \cdot (l-z)}$$

Leitungen mit Randbedingungen

Hyperbel-Funktionen

Da: $e^x + e^{-x} = 2 \cosh(x)$ $e^x - e^{-x} = 2 \sinh(x)$
 $e^{jx} + e^{-jx} = 2 \cos(x)$ $e^{jx} - e^{-jx} = 2j \sin(x)$

Folgt für $\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right)$
 $\underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_w = \underline{U}_2 \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} - e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \left(\frac{e^{+\gamma \cdot l} + e^{-\gamma \cdot l}}{2} \right)$

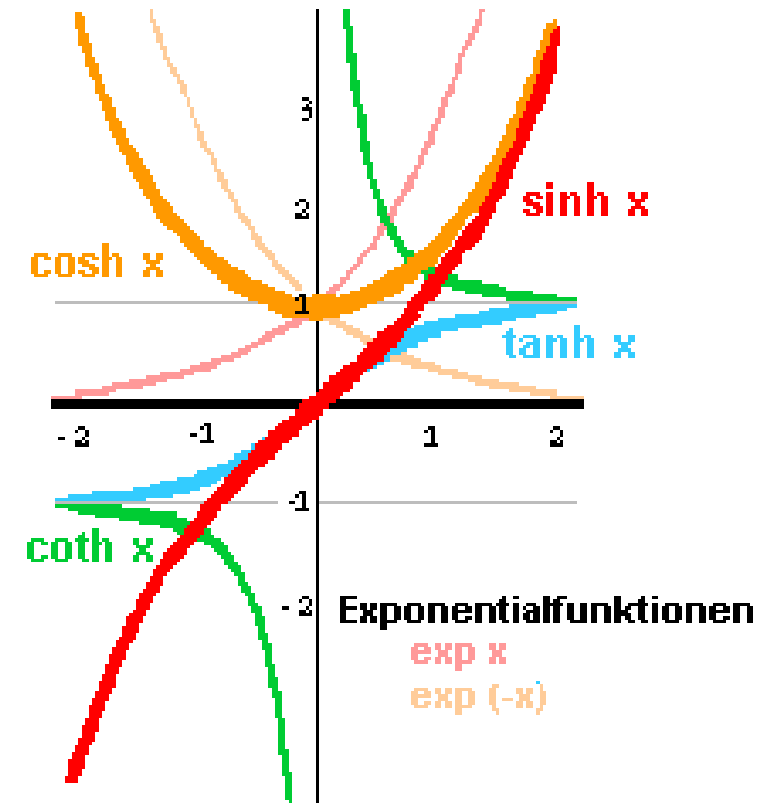
$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \sinh(\gamma \cdot l)$$

$$\underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_w = \underline{U}_2 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \cosh(\gamma \cdot l)$$

Eingangsimpedanz:

(was ist am Eingang der Leitung, wenn am Ende Z2 ist?)

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \underline{Z}_w \cdot \frac{\underline{U}_2 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \sinh(\gamma \cdot l)}{\underline{U}_2 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w \cdot \cosh(\gamma \cdot l)} = \underline{Z}_w \cdot \frac{\underline{U}_2 / \underline{I}_2 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \underline{Z}_w \cdot \sinh(\gamma \cdot l)}{\underline{U}_2 / \underline{I}_2 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \underline{Z}_w \cdot \cosh(\gamma \cdot l)}$$



Veränderung der Impedanz Z durch die Leitung

Um zu analysieren, wie eine LEITUNG zu einem Verbraucher $\underline{Z}$ wirkt, wird die Veränderung von $\underline{Z}$ mit Leitung betrachtet:

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w \frac{\underline{Z}_2 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \underline{Z}_w \cdot \sinh(\gamma \cdot l)}{\underline{Z}_2 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \underline{Z}_w \cdot \cosh(\gamma \cdot l)} = \underline{Z}_w \frac{\underline{Z}_2 / \underline{Z}_w \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \sinh(\gamma \cdot l)}{\underline{Z}_2 / \underline{Z}_w \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \cosh(\gamma \cdot l)}$$

SONDERFÄLLE:

1) **Anpassung:** $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_w$ $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w \frac{1 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \sinh(\gamma \cdot l)}{1 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \cosh(\gamma \cdot l)} = \underline{Z}_w$

führt zu: $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w = \underline{Z}_2$

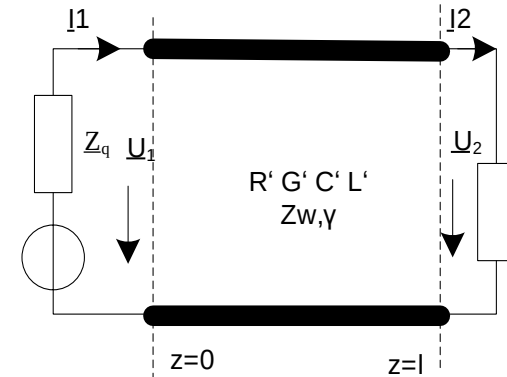
→ keine Abhängigkeit von der Leitung, Eingangsimpedanz = Impedanz am Ende der Leitung!

2) „open“ (Leerlauf): $\underline{Z}_2 = \infty$ $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w \frac{\infty \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \sinh(\gamma \cdot l)}{\infty \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \cosh(\gamma \cdot l)} = \underline{Z}_w \frac{\cosh(\gamma \cdot l)}{\sinh(\gamma \cdot l)}$

führt zu: $\underline{Z}_{1,\infty} = \underline{Z}_w \cdot \coth(\gamma \cdot l)$ → beliebige (!) Impedanz, da γ komplex!

3) „short“ (Kurzschluss): $\underline{Z}_2 = 0$ $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w \frac{0 \cdot \cosh(\gamma \cdot l) + \sinh(\gamma \cdot l)}{0 \cdot \sinh(\gamma \cdot l) + \cosh(\gamma \cdot l)} = \underline{Z}_w \frac{\sinh(\gamma \cdot l)}{\cosh(\gamma \cdot l)}$

führt zu: $\underline{Z}_{1,0} = \underline{Z}_w \cdot \tanh(\gamma \cdot l)$ → beliebige (!) Impedanz, da γ komplex!



Veränderung der Impedanz Z durch die Leitung

Sonderfall: **verlustfreie Leitung**:

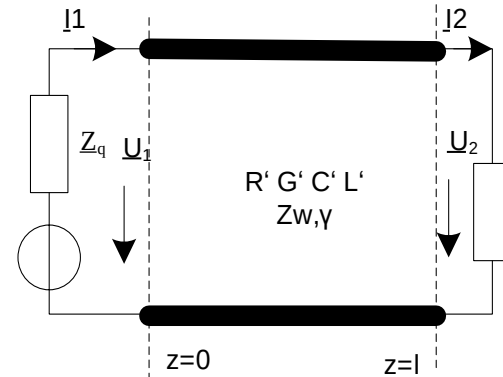
$$\gamma = j\beta \quad Z_w \dots \text{reell}$$

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = Z_w \frac{\underline{Z}_2 \cdot \cosh(j\beta \cdot l) + Z_w \cdot \sinh(j\beta \cdot l)}{\underline{Z}_2 \cdot \sinh(j\beta \cdot l) + Z_w \cdot \cosh(j\beta \cdot l)}$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = Z_w \frac{\underline{Z}_2 / Z_w \cdot \cos(\beta \cdot l) + j \sin(\beta \cdot l)}{\underline{Z}_2 / Z_w \cdot j \sin(\beta \cdot l) + \cos(\beta \cdot l)}$$

$$\begin{aligned} e^x + e^{-x} &= 2 \cosh(x) & e^x - e^{-x} &= 2 \sinh(x) \\ e^{jx} + e^{-jx} &= 2 \cos(x) & e^{jx} - e^{-jx} &= 2j \sin(x) \end{aligned}$$



Sonderfälle:

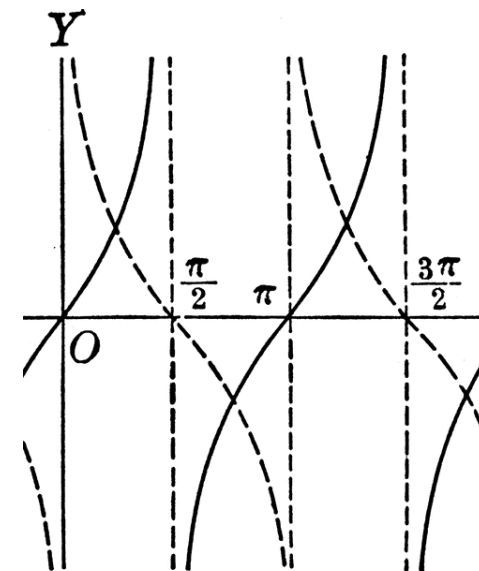
Anpassung: $\underline{Z}_2 = Z_w \quad \underline{Z}_1 = Z_w = \underline{Z}_2$

Open: $\underline{Z}_2 = \infty \quad \underline{Z}_{1,\infty} = -j \cdot Z_w \cdot \cot(\beta \cdot l)$

Short: $\underline{Z}_2 = 0 \quad \underline{Z}_{1,0} = j \cdot Z_w \cdot \tan(\beta \cdot l)$

Fazit: Bei **Kurzschluss oder Leerlauf**: LEITUNGSLÄNGE bestimmt die **rein imaginäre** Impedanz am Eingang von $-j\infty \dots 0 \dots +j\infty$

Beliebige Werte von **C** oder **L** möglich mit Leitung + open/short!



$$\begin{aligned} y &= \tan x \text{ ————— } \\ y &= \cot x \text{ } \end{aligned}$$

Messung des Wellenwiderstandes

Bei Leitungen kann der Wellenwiderstand Z_w einfach gemessen werden:

Messung am Beginn der Leitung im Leerlauf: $\underline{Z}_{1,\infty} = \underline{Z}_w \cdot \coth(j\beta \cdot l)$

Messung am Beginn der Leitung bei Kurzschluss: $\underline{Z}_{1,0} = \underline{Z}_w \cdot \tanh(j\beta \cdot l)$

$$\underline{Z}_{1,\infty} \cdot \underline{Z}_{1,0} = \underline{Z}_w \cdot \coth(j\beta \cdot l) \cdot \underline{Z}_w \cdot \tanh(j\beta \cdot l) = \underline{Z}_w^2 e^{j2\varphi_{Z_w}}$$

und daher: $\underline{Z}_w = \sqrt{\underline{Z}_{1,\infty} \cdot \underline{Z}_{1,0}}$

NB:

Bei verlustlosen Leitungen kann auch das Produkt von Ausbreitungskonstante und Leitungslänge gemessen werden:

Es müssen die beiden Werte ins Verhältnis gesetzt werden. Durch Umformen erhält man:

$$|j\beta \cdot l| = \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{\frac{Z_{1,\infty}}{Z_{1,0}}} + 1}{\sqrt{\frac{Z_{1,\infty}}{Z_{1,0}}} - 1}$$

am Leitungsende ($z=l$) gilt:

$$\underline{U}(l) = \underline{U}_r + \underline{U}_h = \overbrace{\frac{1}{2}(\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w)}^{\underline{U}_r} + \overbrace{\frac{1}{2}(\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w)}^{\underline{U}_h} = \underline{U}_2$$

Man definiert: REFLEXIONSFAKTOR $\underline{U}_r = \Gamma \cdot \underline{U}_h$
(=s22,r)

$$\Gamma = \frac{\frac{1}{2}(\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w)}{\frac{1}{2}(\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w)} \quad \Gamma = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w}{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot \underline{Z}_w} \quad \Gamma = \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_w}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_w} = \frac{\underline{Z}_2 / \underline{Z}_w - 1}{\underline{Z}_2 / \underline{Z}_w + 1}$$

Sonderfälle:

- 1) $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_w$: $r = 0 \rightarrow$ keine Reflexion, keine rücklaufende Welle! $\Gamma = 0$ „terminated“
- 2) Leerlauf: $\underline{Z}_2 \gg$ $r = +1 \rightarrow$ alles wird reflektiert $\Gamma = +1$ „open“
- 3) Kurzschluss : $\underline{Z}_2 = 0$ $r = -1 \rightarrow$ alles wird reflektiert, 180° Phase! $\Gamma = -1$ „short“

Für verlustfreie

Leitungen gilt: $\gamma = j\beta$ $\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{j\beta \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-j\beta \cdot z} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 \cdot Z_w}{2} \cdot e^{-j\beta \cdot (l-z)} + \frac{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot Z_w}{2} \cdot e^{j\beta \cdot (l-z)}$

$$\underline{U}(z) = \underline{U}_2 \left(\frac{e^{+j\beta \cdot (l-z)} + e^{-j\beta \cdot (l-z)}}{2} \right) + \underline{I}_2 \cdot Z_w \left(\frac{e^{+j\beta \cdot (l-z)} - e^{-j\beta \cdot (l-z)}}{2} \right)$$

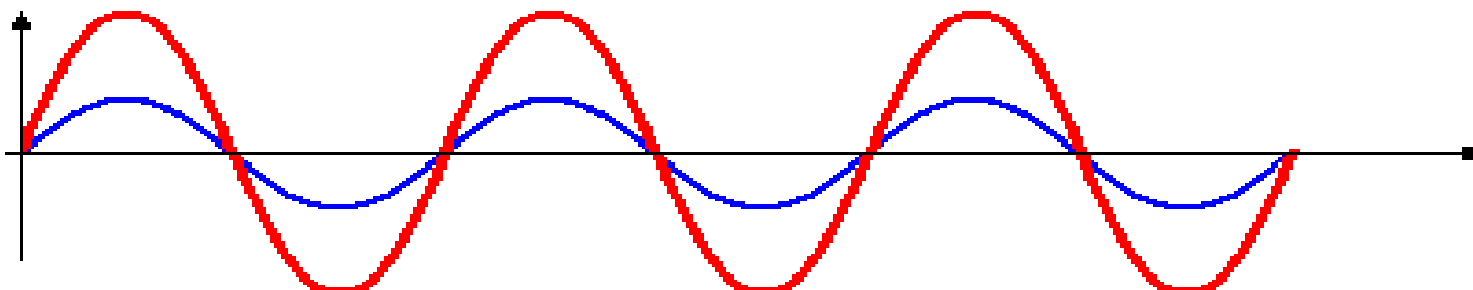
$$\underline{U}(z) = \underline{U}_2 \cos(\beta \cdot (l-z)) + \underline{I}_2 \cdot Z_w j \sin(\beta \cdot (l-z))$$

KEINE Kopplung mehr von Zeit und Ort -> Überlagerung führt zu „stehender“ Welle, z.B.:

Leerlauf: $\underline{I}_2=0 \rightarrow \underline{U}(z) = \underline{U}_2 \cdot \cos(\beta \cdot (l-z))$ „einhüllende“ Cosinusspannung mit Maximum bei $z=l$

Kurzschluss: $\underline{U}_2=0 \rightarrow \underline{U}(z) = j\underline{I}_2 \cdot Z_w \cdot \sin(\beta \cdot (l-z))$ Minimum bei $z=l$

mit demselben Ergebnis der „stehenden Welle“

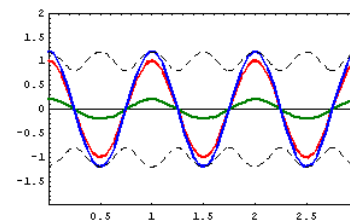
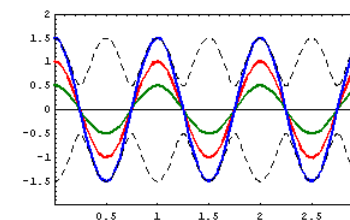
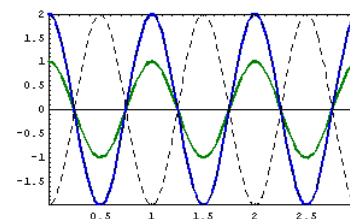
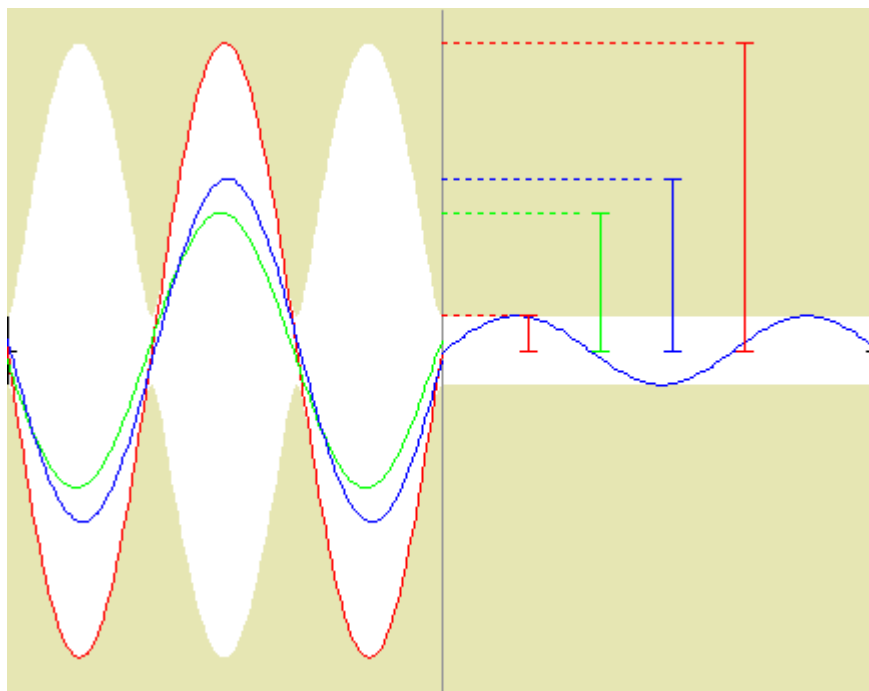


Überlagerung der hin- und rücklaufenden Spannung führt zu
(leicht messbaren) Minima und Maxima (Ausnahme: Anpassung!)

$$U_{\max} = U_h + U_r \quad \text{Verhältnis dieser wird als } VSWR = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{(1+|\Gamma|) \cdot U_h}{(1-|\Gamma|) \cdot U_h} = \frac{(1+|\Gamma|)}{(1-|\Gamma|)}$$

$$U_{\min} = U_h - U_r \quad \text{„Standing Wave Ratio“}$$

(Voltage-SWR) bezeichnet!



damit ist:

$$|\Gamma| = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

Wann sollte eine Leitung nach der Leitungstheorie betrachtet werden?

- Effekt spielt „nahe der Quelle“ keine Rolle, d.h. für „kurze“ Leitungen keine Leitungstheorie!
- „kurz“: hängt von der Wellenlänge $\lambda = \frac{2 \cdot \pi}{\beta}$ bzw. $\lambda = \frac{v}{f}$ ab, d.h. sowohl von der Ausbreitungsgeschwindigkeit und von der Frequenz der anliegenden Sinusspannung!
- Geschwindigkeit: liegt dabei im Bereich nahe der Lichtgeschwindigkeit, abhängig von Bauform (C' , L') und Material (μ_r, ϵ_r)

Beispiel: Koax – Leiter:

$$C' = \epsilon_r \epsilon_0 \cdot \frac{2\pi}{\ln \frac{r_a}{r_i}} \quad L' = \mu_r \mu_0 \cdot \frac{\ln \frac{r_a}{r_i}}{2\pi}$$

Doppelleiter:

$$C' = \epsilon_r \epsilon_0 \cdot \frac{\pi}{\ln \frac{2D}{d}} \quad L' = \mu_r \mu_0 \cdot \frac{\ln \frac{2D}{d}}{2\pi}$$

- Ausbreitungsgeschwindigkeit (meist kein magnetischer Einfluss)

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L' \cdot C'}} \approx \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r} \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Beispielwerte für sinusförmige Spannungen (Energietechnik, Nachrichtentechnik)

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Wellenlängen in Luft: $v = c \approx 300000\text{km} / \text{s} = 300\text{m} / \text{ns}$

50 Hz (Energienetz):	$\lambda = 6000\text{km}$	(für Fehlerortung nutzbar, genauso wie Laufzeit)
1,8GHz (WLAN, Handy...):	$\lambda = 16.7\text{cm}$	(z.B. Antenne im $\lambda / 4$ Design auf FR4 ca. 2cm)
300 GHz (Mikrowelle):	$\lambda = 1\text{mm}$	
500THz (Licht)	$\lambda = 550\text{nm}$	

$$\epsilon_r = 4$$

$$v = c / \sqrt{\epsilon_r} \approx 15000\text{km} / \text{s} = 15\text{cm} / \text{ns}$$

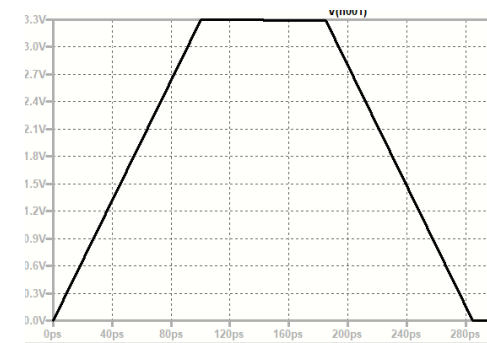
Beispiele für pulsförmige Spannungen (Digitalelektronik)

Puls bei Taktrate von 3,5GHz: $T=285\text{ps} \rightarrow t_r \sim 100\text{ps}$

Ladung muss Kabelkapazität $C' \cdot l$ füllen für Spannungsänderung!

Strom des Puls ist ca. linear, daher: $Q = I \cdot t_r / 2$

Strom aus U/Z (Wellenwiderstand): $Q = U / Z \cdot t_r / 2 = U / \sqrt{L' / C'} \cdot t_r / 2 = U \sqrt{C' / L'} \cdot t_r / 2$



In dieser Zeit sollte die Spannung zumindest auf U aufgeladen werden. Daher darf die Leitung nicht zu lange sein, d.h. mit der „kritischen Länge“ l_{kr} gilt: $Q = C' \cdot l_{kr} \cdot U$

Gleichsetzen: $U \cdot \sqrt{C' / L'} \cdot t_r / 2 = C' \cdot l_{kr} \cdot U$ und: $l_{kr} = t_r / 2 \sqrt{L' / C'} = t_r / 2 \cdot c / \sqrt{\epsilon_r} = t_r / 2 \cdot v$

$$l_{kr} \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{t_r}{2} = 7,5\text{cm} \cdot t_r [\text{ns}]$$

$l_{kr} = 7,5\text{mm} \rightarrow$ schon kleine Distanzen kritisch (bei 3.5GHz)!

Überblick über spezielle Anwendungen und entsprechende Vereinfachungen:

Allgemein

Ausbreitungskonstante $\gamma = \sqrt{(R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot (G' + j \cdot \omega \cdot C')} = \alpha + j \cdot \beta$

Wellenwiderstand $\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{R' + j \cdot \omega \cdot L'}{G' + j \cdot \omega \cdot C'}}$

DC (Gleichstrom):
($\omega=0$)

$$\alpha = \sqrt{R' G'} \quad \beta = 0$$

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{R'}{G'}}$$

Sehr hohe Frequenzen:
(HF – Technik, $\omega \gg$)

$$\alpha = \frac{R'}{2} \sqrt{\frac{C'}{L'}} + \frac{G'}{2} \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

(HF – Technik, $\omega \gg$)

bzw. verlustlos:

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \omega \sqrt{L' C'}$$

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

Niedrige Frequenzen (Telefon...):

$$R' \gg \omega L', \quad G' \ll \omega C'$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega \cdot R' \cdot C'}{2}}$$

$$\underline{Z}_W = (1 + j) \sqrt{\frac{R'}{2 \cdot \omega \cdot C'}}$$

$$\gamma = \sqrt{j \cdot \omega \cdot R' \cdot C'} = \sqrt{j} \sqrt{\omega \cdot R' \cdot C'} = \frac{(1 + j)}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega \cdot R' \cdot C'}$$

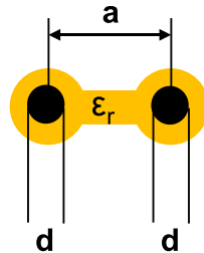
Anwendung Kabelverbindungen

Welchen Leitungswiderstand haben KOAX – Kabel und warum?

- Möglichst verlustfreie Übertragung schneller / hochfrequenter Spannung
- Leistungsübertragung vom Generator (Sender, Empfänger/Antenne) zum Verbraucher

Vergleich typischer Leitungstypen:

Zweidrahtleitung:



$$Z_W = \frac{120\Omega}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{2a}{d}\right)$$



Koaxialleitung:

$$Z_W = \frac{60\Omega}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{D}{d}\right)$$



Skin – Effekt: Verdrängung des Stroms nach außen bei hohen Frequenzen führt zu einem höheren Leitungswiderstand!



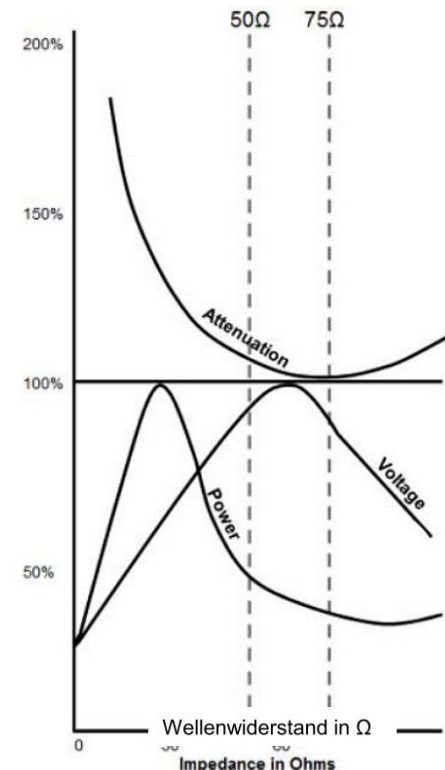
Auftretende Verluste:

- Leitungswiderstand
- Dielektrische Verluste (Verluste im Isolator!)
- Reflexionen bei schlechter Verlegung (Biegeradius, Stecker...)

-> minimale Dämpfung für Z_w ca. 52Ω bis 77Ω

→ 75Ω (Sat, TV...) und 50Ω (Funk, Laborkabel..)

Ethernet: Zweidrahtleitung mit Z_w ca. 100Ω



Anwendung Kabelverbindungen

Typische Dämpfungswerte α

Geg. in
dB/km oder
dB/100m

Bsp: RG 58A /U-L
Dämpfung bei 450MHz:

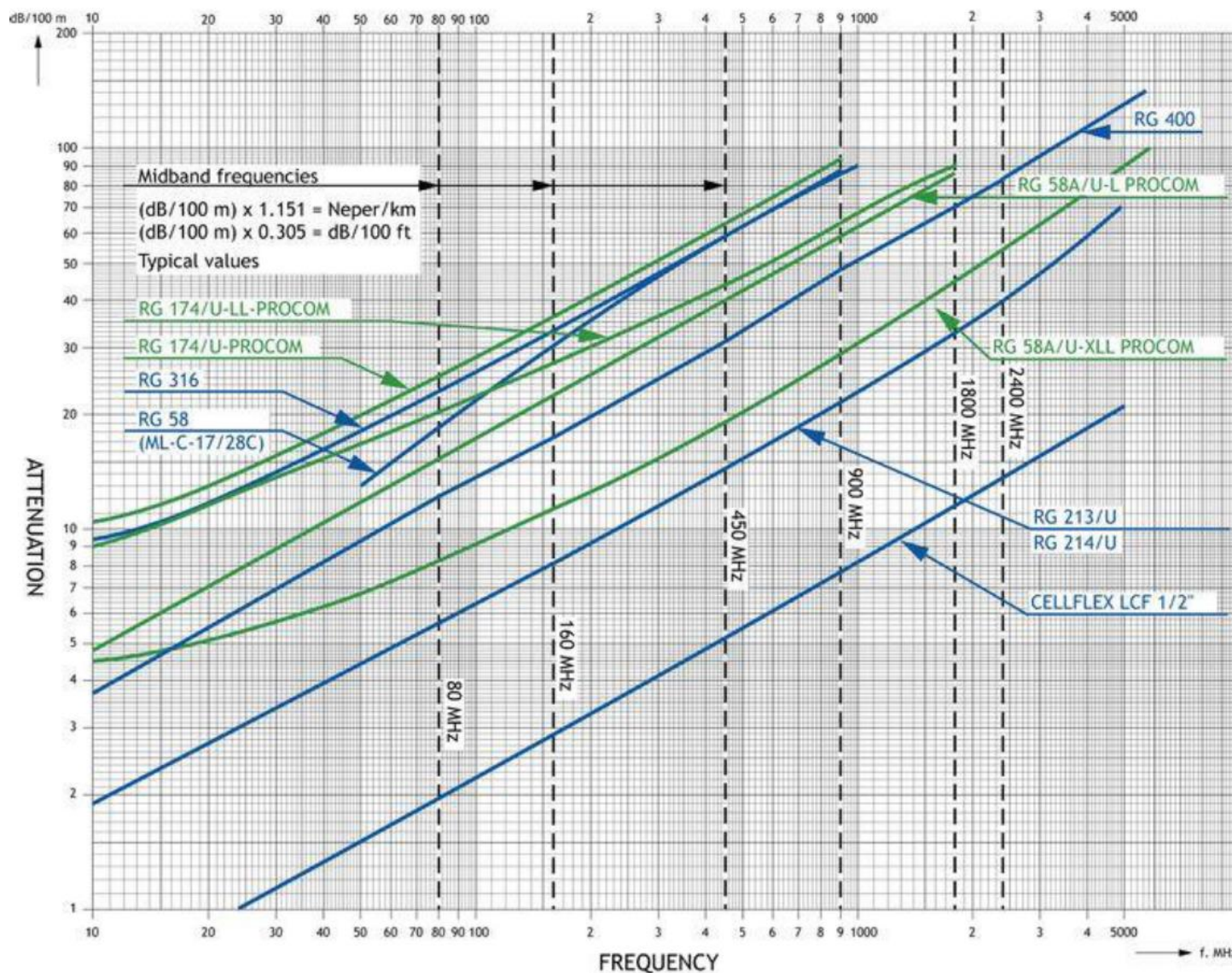
40 dB / 100m

$\alpha = 40\text{dB} = 100$ bei 100m

$\alpha = 20\text{dB} = 10$ bei 50m

$\alpha = 20\text{dB} = 10$ bei 50m

$\alpha = 6\text{dB} = 2$ bei 15m



Graphische Berechnungen

Statt Berechnungen -> graphisches Arbeiten mit Reflexionsfaktor ([Smith Chart](#))

Idee:

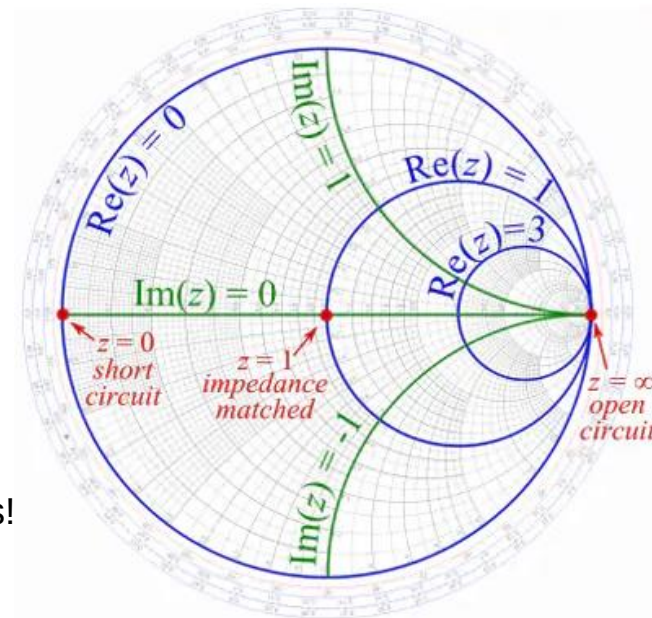
- Alle Impedanzen werden auf die Leitungsimpedanz normiert: $\underline{z} = \underline{Z} / \underline{Z}_w$
- Statt Betrachtung der Impedanz/Admittanz -> Reflexionsfaktor
(an beliebiger Stelle Z)
- Alle notwendigen Veränderungen können in einem Diagramm dargestellt werden
 - (a) Addition einer Impedanz (Serienschaltung)
 - (b) Addition einer Admittanz (Parallelschaltung)
 - (c) Veränderung auf der Leitung

$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$$

Abbildungseigenschaften:

- Anpassung: $\underline{z} = 1 \Rightarrow \Gamma = 0$ 0 (Ursprung)
- Kurzschluss: $\underline{z} = 0 \Rightarrow \Gamma = -1$ -1 (reell)
- Leerlauf: $\underline{z} = \infty \Rightarrow \Gamma = +1$ +1 (reell)
- Beliebiges R,X: $\underline{z} = ? \Rightarrow |\Gamma| \leq 1$ alle reellen Impedanzen werden im Einheitskreis abgebildet!
- Imaginäre $\underline{Z}$ $\underline{z} = jx \Rightarrow |\Gamma| = 1$ Imaginäre Achse wird zum Einheitskreis!
- Reelle $\underline{Z}$ $\underline{z} = r \Rightarrow \angle \Gamma = 0$ gerade Verbindung zwischen -1 und +1

- Impedanz: $\underline{y} = \frac{1}{\underline{z}} \Rightarrow \underline{\Gamma}_y = \frac{1/\underline{y}-1}{1/\underline{y}+1} = \frac{1-\underline{y}}{1+\underline{y}} = -\frac{\underline{y}-1}{\underline{y}+1} = \underline{\Gamma}_z \cdot e^{j180^\circ}$ Punkt wird um den Ursprung gespiegelt!



Graphische Berechnungen

Weitere wichtige Korrespondenzen:

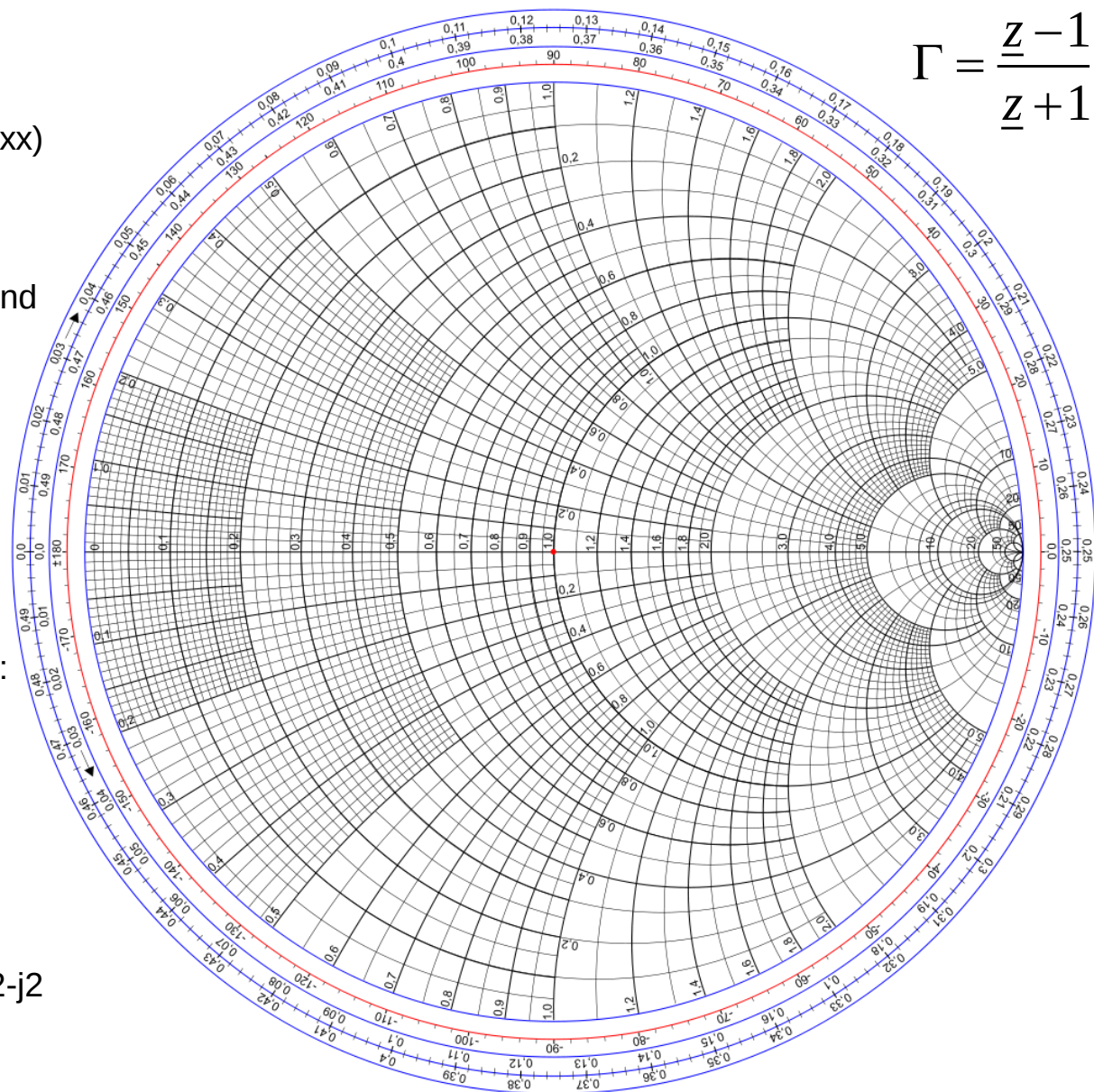
- Geraden parallel zur Y – Achse: $(r+jxxxx)$
→ Kreise durch +1 mit Radius <1
- Geraden parallel zur x-Achse $(rrrr +jx)$
→ Kreise von +1 nach außen verlaufend
oben bleibt oben (induktiv)
unten bleibt unten (kapazitiv)
negative Realteile wären außerhalb
(physikalische sinnlos)

FAZIT: Darstellung aller (!) möglicher komplexer Zustände in diesem Diagramm:

Übung: Einzeichnen:

- Leerlauf
- Kurzschluss
- Anpassung
- $z=0.3+j0,5$; $z=2+j0,2$; $z=10-j$; $z = 0.2-j2$
- $y=1/z$ mit z von (D)

$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$$



Graphische Berechnungen

Veränderung entlang der Leitung?

Reflexionsfaktor ist immer $\Gamma = \frac{\underline{U}_r}{\underline{U}_h}$

Mit: $\underline{U}(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z} + \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$

Ist $\underline{U}_r(z) = \underline{U}_r \cdot e^{\gamma \cdot z}$

$\underline{U}_h(z) = \underline{U}_h \cdot e^{-\gamma \cdot z}$

Somit: $\Gamma(z) = \frac{\underline{U}_r(z)}{\underline{U}_h(z)} = \Gamma \cdot e^{2 \cdot \gamma \cdot z}$

$\Gamma(z) = \Gamma_2 \cdot e^{2 \cdot \alpha \cdot z} e^{2j \cdot \beta \cdot z}$

→ Reflexionsfaktor wird gedämpft ($2\alpha z$)

→ Reflexionsfaktor wird gedreht um ($2\beta z$)

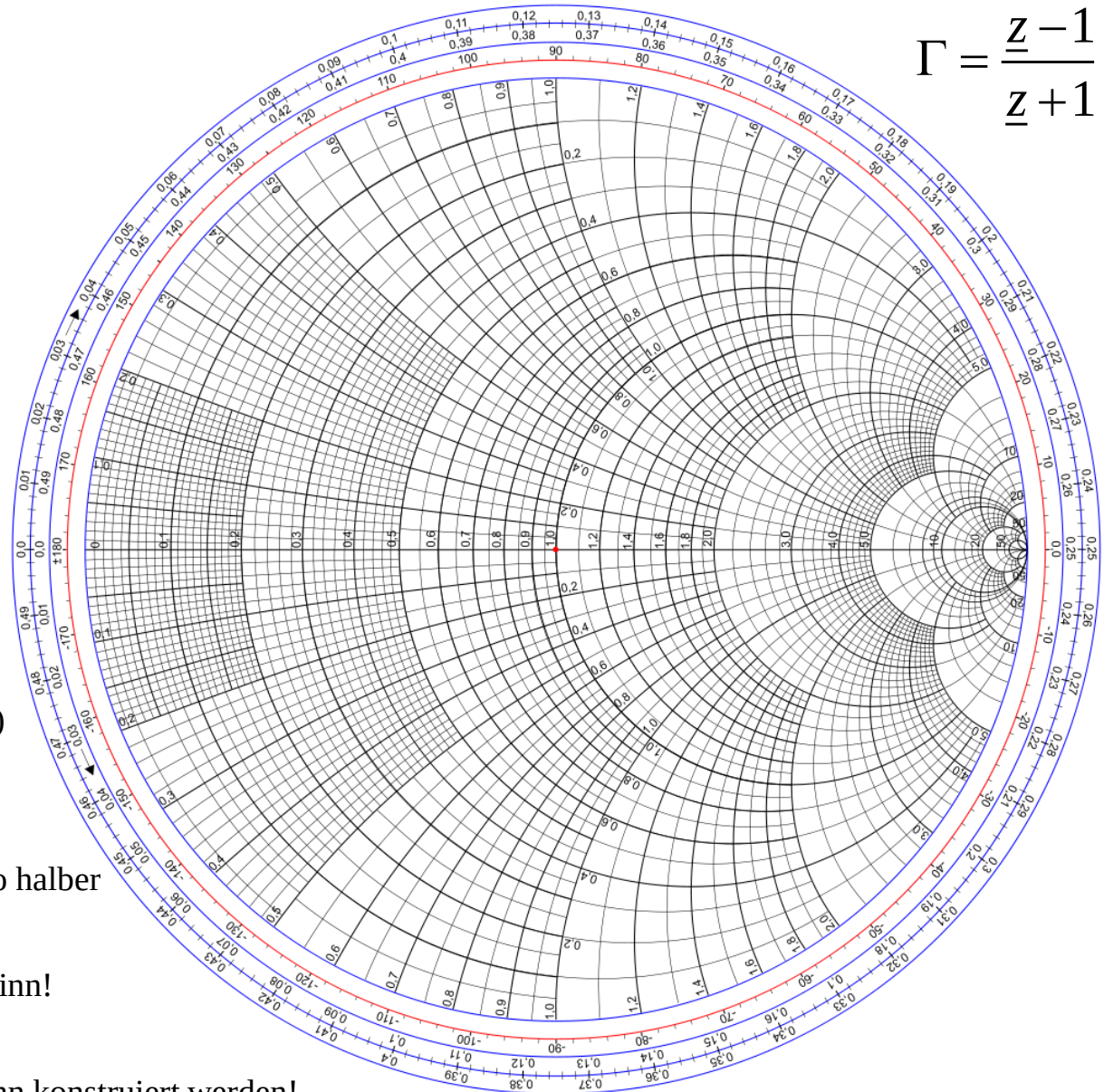
Aus $\beta = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda}$ folgt: Drehwinkel = $360^\circ \frac{z}{\lambda / 2}$

d.h. der Reflexionsfaktor dreht sich einmal pro halber Wellenlänge! (s. äußere Skala: 0 -> 0.5)

Drehrichtung: Last -> Generator = Uhrzeigersinn!

FAZIT: Z, Y kann jeder Stelle der Leitung konstruiert werden!

$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$$



Graphische Berechnungen

Arbeitsweise: Ermitteln der Eingangsimpedanz:

- (1) Ausgangsimpedanz normieren: $\underline{z}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_w}$
- (2) Reflexionsfaktor einzeichnen: $\Gamma = \frac{\underline{z}-1}{\underline{z}+1}$
- (3) „Drehen“ im Leitungslänge zum Generator um $2\beta l$ mit 1 ... Leitungslänge
- (4) Ev. Dämpfung berücksichtigen = Verkürzen des Zeigers um $e^{-2\alpha l}$
- (5) Ablesen der normierten Eingangsimpedanz $\underline{z}_1$
- (6) Entnormieren $\underline{Z}_1 = \underline{z}_1 \cdot \underline{Z}_w$

Beispiel:

- Berechnen Sie die Eingangsimpedanz einer verlustlosen Leitung mit

$$\underline{Z}_w = 50\Omega, 2\beta l = \pi / 2, e^{-2\alpha l} = 0.5$$

wobei $\underline{Z}_2 = (25 - j25)\Omega$ ist

(Lösung: $\underline{Z}_1 = 33,35\Omega / 13^\circ$)

$$\Gamma = \frac{\underline{z}-1}{\underline{z}+1}$$

